核心知识点总结

上海大学通信学院

第1章　总论

- ✓**计算机通信网络的定义，组成。**
- ✓**计算机网络实现连通性的三种交换方式：**电路交换、分组交换、报文交换。三种交换特点？英特网采用哪种交换方式？
- ✓**计算机体系结构：**分层思想，五层体系结构及其各层之间的关系（对等层、对等实体、PDU、协议、服务）。
- ✓**计算机网络的性能指标及其计算：**速率、带宽、吞吐量、时延、时延带宽积、信道利用率
- ✓**通信量强度及时延（网络平均时延）计算：**

$$\text{通信量强度}\rho = \frac{\lambda}{\mu c} \qquad (0 \le \rho < 1)$$

$$\text{链路的平均时延}T = \frac{1}{\mu c - \lambda}$$

第2章　物理层

- ✓**一些基本概念：** 如信源、信宿、码元、波特率、比特率
  单工通信、半双工通信、全双工通信
- ✓**物理层传送的数据单元：** bit
- ✓**常用的基带与带通调制方法：** 曼彻斯特编码与差分曼彻斯特编码，……
- ✓**几种常见的引导型传输媒体的基本特点：** 双绞线、同轴电缆、光纤。
- ✓**物理层规程的四个特性**
- ✓**三种宽带接入方式的比较：** ADSL、HFC、FTTx

第3章　数据链路层

- ✓**一些基本概念：** 链路、数据链路、点对点信道、广播信道....
- ✓**数据链路层传送的数据单元：** 帧
- ✓**点对点信道解决的基本问题：**

  封装成帧、 透明传输、 差错控制
- ✓**差错检测方法：** 循环冗余检测CRC
- ✓**可靠传输协议——停止等待协议：** ARQ协议、连续ARQ、返回N组连续ARQ纠错技术（GBN-ARQ）、选择重发连续ARQ纠错技术（SRP-ARQ）、信道利用率计算
- ✓**PPP协议：** 帧格式、解决透明传输的方案.....

第3章　数据链路层（续1）

✓**泊松公式：**

$$P(k)=\frac{G^k e^{-G}}{k!}$$

✓**ALOHA协议：**

纯ALOHA信道利用率：　$S = Ge^{-2G}$

时隙ALOHA信道利用率：　$S = Ge^{-G}$

✓**卫星通信ALOHA信道利用率计算：**卫星有存储能力、卫星无存储能力

✓**载波侦听多路访问协议——CSMA/CD 协议：**

载波监听　　碰撞检测　　强化碰撞　　退避

争用期、最小帧长、端到端时延的计算

第3章　数据链路层（续2）

- ✓**物理层设备：** 集线器（HUB）

  注意和网桥、桥路器、交换机、路由器区分

- ✓**以太网布线介质标准：10Base5，10BaseT…**
- ✓**以太网MAC层：** MAC地址的表示、MAC帧格式
- ✓**以太网的信道利用率计算：** 有碰撞/无碰撞
- ✓**扩展以太网的方法：**

  物理层扩展：集线器

  数据链路层扩展：网桥、以太网交换机

- ✓**高速以太网：** 基本概念和基本特点

第4章　网络层

- ✓**网络层传送的数据单元：** Packet(数据报/分组/包)
- ✓**网络层提供的两种服务：** 虚电路服务与数据报服务
- ✓**网际协议及其配套协议：** IP协议、地址解析协议 ARP、网际控制报文协议 ICMP、网际组管理协议 IGMP
- ✓**分类的IP地址：** IPv4地址表示方法；A、B、C类地址的识别；网络号、子网号；IP地址与MAC地址的关系；IP数据报的格式
- ✓**划分子网：** 子网划分方法、从IP地址中得到主机号子网号和网络号、子网掩码、根据部门数确定最大的子网号位数、一个子网包含的主机数及其地址范围等

第4章　网络层（续1）

- ✓**无分类编址CIDR：** 无分类编址的IP地址表示方法；地址掩码；确定地址块的地址范围，主机数等
- ✓**与路由选择相关的概念：**

  自治系统

  内部网关协议IGP：RIP和OSPF

  外部网关协议EGP：BGP
- ✓**两种路由选择算法：**

  Dijkstra算法、距离向量路由选择算法
- ✓**内部网关协议：** 三个要点、RIP协议与OSPF的对比
- ✓**外部网关协议：** BGP协议的特点

第4章　网络层（续2）

- ✓**IP多播：** IP多播的特点；D类IP地址与以太网多播地址的关系；D类IP地址的识别；
- ✓**虚拟专用网 VPN：** 使用虚拟专用网络的原因、本地地址与全球地址、内联网与外联网、实现虚拟专用网的主要方案
- ✓**网络地址转换 NAT ：** 为什么要进行网络地址转换?网络地址转换的主要方法

下一代网际协议IPv6

- ✓ **IPv6数据报格式：** IPv6数据报与IPv4数据报首部的对比
- ✓ **IPv6 数据报的目的地址：** (1) 单播(unicast)； (2) 多播(multicast)； 任播(anycast)
- ✓ **IPv6的地址空间：** 长度、表示方法
- ✓ **IPv6的等级结构：** 全球路由选择前缀、子网标识符、接口标识符
- ✓ **IPv4向IPv6的过渡：** 双协议栈、隧道技术

无线网络

- ✓ **有固定基础设施的无线局域网的相关概念：** 接入点AP、基站、移动站、WiFi、802.11协议、基本服务集BSS、服务集标识符SSID、分配系统DS、扩展的基本服务集
- ✓ **802.11局域网的MAC层协议：**

  为什么不能使用CSMA/CD协议？

  暴露站问题与隐蔽站问题；

  CSMA/CA协议的要点；

  避免碰撞的措施：帧间等待、虚拟载波监听、网络分配向量NAV、争用窗口，退避机制、对信道进行预约
- ✓ **802.11局域网的MAC帧格式：** 协议中的三种地址